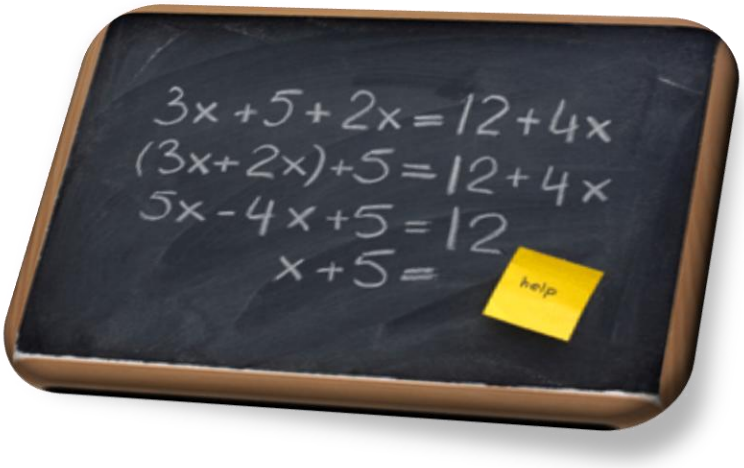
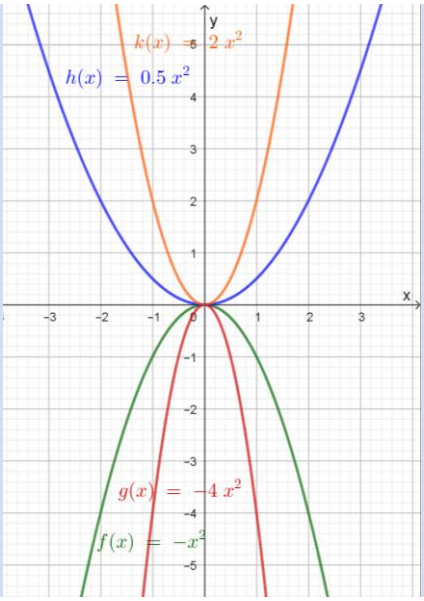
Απαντήσεις Δραστηριοτήτων

Β΄ τεύχους



Ενότητα 5: Συνάρτηση $f(x) = ax^2 + \beta x + \gamma$ – Εξισώσεις – Ανισώσεις

Σελίδα 14 Μελέτη της συνάρτησης $f(x) = ax^2,\ a \neq 0$

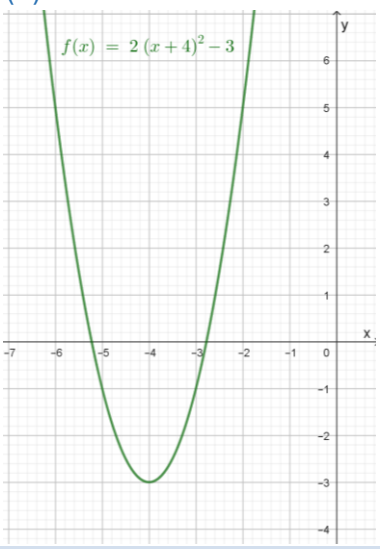
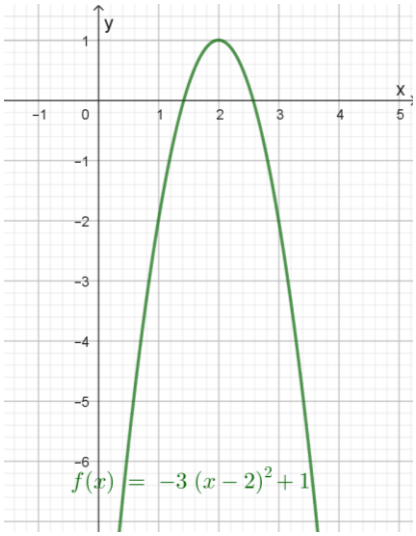
Δραστηριότητα	Απαντήσεις		
①	(α) Ελάχιστη	(β) Μέγιστη	(γ) Μέγιστη
②	(α) $a > 0$	(γ) $[0, +\infty)$	(ε) $(0, 0)$
	(β) $\mathbb{R}$	(δ) $x = 0$	
③			
④	(α) $a = 2,\ a = -\frac{1}{4}$	(β) $(-5, 50), \left(-5, -\frac{25}{4}\right)$	
⑤	$\lambda = 5$		
⑥	$\kappa > 2$		

Σελίδα 20 Μελέτη της συνάρτησης $f(x) = ax^2 + \lambda,\ a \neq 0$

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
①	(α) $y = x^2 - 2$	(γ) $y = x^2 - 3$
	(β) $y = x^2 + 10$	(δ) $y = x^2 + \frac{1}{2}$
②	(α) Άξονας συμμετρίας: $x = 0$, Κορυφή: $K(0,3)$	
	(β) Άξονας συμμετρίας: $x = 0$, Κορυφή: $K(0,-4)$	
	(γ) Άξονας συμμετρίας: $x = 0$, Κορυφή: $K(0,1)$	
③	$g(x) = x^2 + 2\,, h(x) = x^2 - 1$	

Σελίδα 28 Μελέτη της συνάρτησης $f(x) = a(x + \kappa)^2 + \lambda,\ a \neq 0$

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
①	(α) $y = -2(x + 1)^2$	(γ) $y = -2(x + 4)^2$
	(β) $y = -2(x - 2)^2$	(δ) $y = -2(x - \frac{1}{2})^2$

②	(α) $y=(x+1)^2+2$	(γ) $y=(x+3)^2-1$
	(β) $y=(x-2)^2+4$	(δ) $y=(x-5)^2-3$
③	(α) Άξονας συμμετρίας: $x=4$, Κορυφή: $(4,0)$	
	(β) Άξονας συμμετρίας: $x=-2$, Κορυφή: $(-2,0)$	
	(γ) Άξονας συμμετρίας: $x=1$, Κορυφή: $(1,0)$	
④	(α) 	(β) 
⑤	$g(x)=(x+3)^2$, $h(x)=(x-1)^2$	
⑥	$g(x)=-(x+5)^2+3$, $h(x)=-(x-3)^2-1$	

Σελίδα 34 Μελέτη της συνάρτησης $f(x)=ax^2+\beta x+\gamma^2$, $a\neq 0$

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
①	(α) $x=1, y_{\min}=5$	(β) $x=2, y_{\max}=4$
②	(α) $\lambda=-4$	(β) $\lambda=-2$
③	$a=5, \beta=5$	

Σελίδα 40 Η εξίσωση $ax^2+\beta x+\gamma^2=0$, $a\neq 0$

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
①	(α) $\Delta>0, x_1=-3, x_2=2$	(γ) $\Delta>0, x_1=-2, x_2=0$
	(β) $\Delta<0$ δεν υπάρχουν πραγματικές ρίζες	(δ) $\Delta=0, x_1=x_2=3$
②	(α) $a>0$	(δ) $x=-1$
	(β) $\gamma=-3$	(ε) Ελάχιστη τιμή -4.
	(γ) $[-4,+\infty)$	(στ) $x_1=-3$, $x_2=1$
③	(α) $\kappa=\frac{3}{2}$	(β) $\kappa=1$ ή $\kappa=-3$
④	(α) Δύο λύσεις πραγματικές και ίσες	
	(β) Ένα κοινό σημείο	

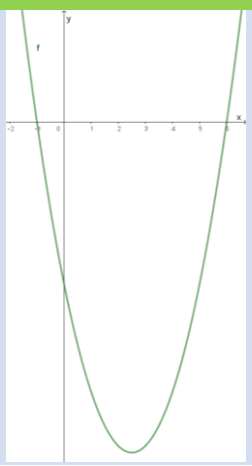
Σελίδα 48 Άθροισμα – Γινόμενο λύσεων της εξίσωσης $ax^2+\beta x+\gamma=0$, $a\neq 0$

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
①	(α) 7 (β) 3 (γ) 27	(δ) $\frac{7}{3}$ (ε) 43
②	(α) $\lambda=2$ (β) $\lambda=2$	(γ) $\lambda=\frac{9}{2}$ (δ) $\lambda=12$
③	(α) $\mu=3$	(β) $\mu=\frac{5}{6}$
④	(α) $(a-16)(a+1)$ (β) $(2x-3)^2$	(γ) $(2\gamma-7)(\gamma+3)$
⑤	(α) $\frac{a-1}{a}$	(β) $\frac{2x+1}{x-2}$
⑥	(α) $x^2+x-6=0$ (β) $15x^2+x-2=0$	(γ) $x^2-16=0$ (δ) $x^2-14x+46=0$

Σελίδα 50 Συστήματα δεύτερου βαθμού

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
①	(α) $(1,1)$	(β) $\left(\frac{5}{3},1\right),\left(-\frac{1}{3},-5\right)$
②	2 cm και 12 cm	
③	(α) Η ευθεία τέμνει την παραβολή στα σημεία: $(-3,9)$ και $(5,25)$. (β) Η ευθεία δεν τέμνει την παραβολή.	
④	(α) 7 , 3 ή -7 , -3	(β) -3, 5

Σελίδα 58 Πρόσημο τιμών τριωνύμου

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
①	

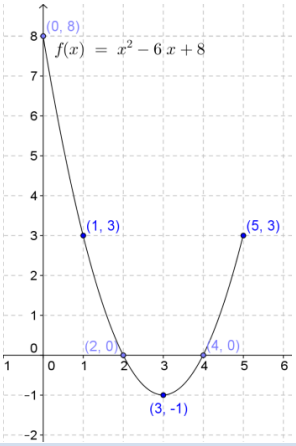
②	(α)	$x^2+4>0$ για $\forall x \in \mathbb{R}$
	(β)	$-x^2-1<0$ για $\forall x \in \mathbb{R}$
	(γ)	$(x+4)^2=0$ για $x=-4$
		$(x+4)^2>0$ για $x\neq -4$
	(δ)	$-(x-1)^2=0$ για $x=1$
		$-(x-1)^2<0$ για $x\neq 1$
	(ε)	$(x+1)(x-3)>0$ για $x<-1,\ x>3$
		$(x+1)(x-3)<0$ για $-1<x<3$
		$(x+1)(x-3)=0$ για $x=-1$ ή $x=3$
	(στ)	$(2-x)(x-7)<0$ για $x<2$ ή $x>7$
		$(2-x)(x-7)>0$ για $2<x<7$
		$(2-x)(x-7)=0$ για $x=2$ ή $x=7$
	(ζ)	$x^2-x-2>0$ για $x<-1$ ή $x>2$
		$x^2-x-2<0$ για $-1<x<2$
		$x^2-x-2=0$ για $x=-1$ ή $x=2$
	(η)	$25-x^2>0$ για $-5<x<5$
		$25-x^2<0$ για $x<-5$ ή $x>5$
		$25-x^2=0$ για $x=-5$ ή $x=5$
	(θ)	$-x^2+2x-3<0, \forall x \in \mathbb{R}$
	(ι)	$x^2+x+1>0, \forall x \in \mathbb{R}$
③	(α)	$f(x)>0$ για $-3<x<0$
		$f(x)<0$ για $x<-3$ ή $x>0$
		$f(x)=0$ για $x=-3$ ή $x=0$
	(β)	$f(x)>0$ για $x<0$ ή $x>4$
		$f(x)<0$ για $0<x<4$
		$f(x)=0$ για $x=0$ ή $x=4$
	(γ)	$f(x)\geq 0,\ \forall x \in \mathbb{R}$
	(δ)	$f(x)\leq 0,\ \forall x \in \mathbb{R}$
	(ε)	$f(x)<0,\ \forall x \in \mathbb{R}$
	(στ)	$f(x)>0,\ \forall x \in \mathbb{R}$
④		$f(-8{,}3)<0,\ f(0)>0,\ f\left(\frac{1}{2013}\right)>0,\ f(8)<0$

Σελίδα 62 Ανισώσεις δεύτερου βαθμού

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
①	Το πολύ 50 προϊόντα	
②	(α) $x<-6$ ή $x>6$	(γ) $2\leq x\leq 3$
	(β) $0\leq x\leq 2$	(δ) Αδύνατη ανίσωση στο $\mathbb{R}$
③	$x<-2$ ή $x>2$	
④	(α) $-3\leq x\leq 0$	(γ) $x\in\mathbb{R}$
	(β) $x\leq 0$ ή $x\geq 4$	(δ) Αδύνατη
⑤	$-1<x<6,\quad \left(\frac{1}{2025}\right)^2-5\cdot\frac{1}{2025}-6<0$	

⑥	$5 \leq \lambda < 13$

Σελίδα 69 Δραστηριότητες Ενότητας	
Δραστηριότητα	**Απαντήσεις**
①	(α) Π.Ο.: $\mathbb{R}$, Σ.Τ:$[-9, +\infty)$ (β) $a > 0$ (γ) $\gamma = -8$ (δ) Άξονας συμμετρίας $x = 1$ (ε) Κορυφή: $(1, -9)$ (στ) $x_1 = -2$, $x_2 = 4$ (ζ) Δεν υπάρχουν πραγματικές λύσεις
②	(α) $x^2 - 5x + 6 = 0$ (γ) $25x^2 - 4 = 0$ (β) $x^2 + 3x - 4 = 0$
③	(α) $x \in [-6,4]$ (β) $x \in (-\infty, -4) \cup (5, +\infty)$
④	Για $\lambda > 3$
⑤	Για $\kappa = -3$
⑥	$y_{\max} = 16$
⑦	(α) Π.Ο.: $\mathbb{R}$, Σ.Τ:$[0, +\infty)$, Κορυφή: $(0,0)$, Άξονας συμμετρίας: $x = 0$ (β) Π.Ο.: $\mathbb{R}$, Σ.Τ:$(-\infty, 0]$, Κορυφή: $(0,0)$, Άξονας συμμετρίας: $x = 0$ (γ) Π.Ο.: $\mathbb{R}$, Σ.Τ:$[-4, +\infty)$, Κορυφή: $(1, -4)$, Άξονας συμμετρίας: $x = 1$ (δ) Π.Ο.: $\mathbb{R}$, Σ.Τ:$(-\infty, 4]$, Κορυφή: $(2,4)$, Άξονας συμμετρίας: $x = 2$
⑧	(α) $x = 0$ (β) $(-3,18)$
⑨	(α) ΛΑΘΟΣ (γ) ΛΑΘΟΣ (ε) ΣΩΣΤΟ (β) ΛΑΘΟΣ (δ) ΣΩΣΤΟ (στ) ΛΑΘΟΣ
⑩	3 ,5
⑪	50 προϊόντα
⑫	(α) $y = x^2 - 12x + 27$ (β) $x = 6$ (γ) $(6, -9)$
⑬	(β) $(2, 4)$ (γ) 3
⑭	$f(x) = x^2 - 6x + 8$, $x \in [0,5]$



⑮ Για καμιά τιμή του λ

Ενότητα 6: Θεώρημα Θαλή – Ομοιότητα

Σελίδα 81 Θεώρημα Θαλή

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
①	$x = 6$ cm
②	$x = 9$ cm
③	$EZ = 6$ cm, $H\Theta = 3$ cm, $EH = 15$ cm
④	$x = 4$, $y = 4$

Σελίδα 89 Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
①	(α) ΛΑΘΟΣ (γ) ΣΩΣΤΟ (β) ΛΑΘΟΣ (δ) ΛΑΘΟΣ
②	Όμοια πολύγωνα (α), (γ), (δ)
③	100 cm^2
④	8 cm, 12 cm, 16 cm
⑤	(α) $3{,}40$ m, $3{,}49$ m (β) $21{,}8$ m^2

Σελίδα 100 Όμοια τρίγωνα

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
①	(α) Ίσες γωνίες (β) Δύο πλευρές ανάλογες και τις περιεχόμενες γωνίες ίσες (γ) Πλευρές ανάλογες (δ) Ίσες γωνίες
②	$\hat{A} = \hat{E}$, $\hat{B} = \hat{Z}$, $\hat{\Gamma} = \hat{\Delta}$
③	(α) Όμοια – Πλευρές ανάλογες (β) Όμοια – Δύο πλευρές ανάλογες και τις περιεχόμενες γωνίες ίσες (γ) Δεν είναι όμοια (δ) Όμοια – Ίσες γωνίες (ε) Όμοια – Ίσες γωνίες (στ) Δεν έχουμε αρκετά δεδομένα
④	$\Gamma E = 4$ cm
⑥	$5{,}95$ m

Σελίδα 107 Δραστηριότητες Ενότητας	
Δραστηριότητα	**Απαντήσεις**
①	$\Delta E = 3$ cm
④	420,48 m
⑤	$BZ = \frac{40}{3}$ cm
⑦	2925 km^2

Ενότητα 7: Στατιστική

Σελίδα 118 Πίνακας κατανομής συχνοτήτων - Αθροιστική συχνότητα

Δραστηριότητα **Απαντήσεις**

①

(α) Πίνακας κατανομής συχνοτήτων

Μέγεθος παπουτσιού	Συχνότητα (f_i)	Αθροιστική συχνότητα (Σf_i)
20	5	5
21	3	8
22	4	12
23	3	15
24	5	20

(β) 12 παιδιά

②

(α)

Μέτρηση IQ	Συχνότητα (f_i)	Αθροιστική συχνότητα (Σf_i)
$[50, 70)$	24	24
$[70, 90)$	228	252
$[90,110)$	490	742
$[110, 130)$	232	974
$[130, 150)$	26	1000

1000 συμμετέχοντες

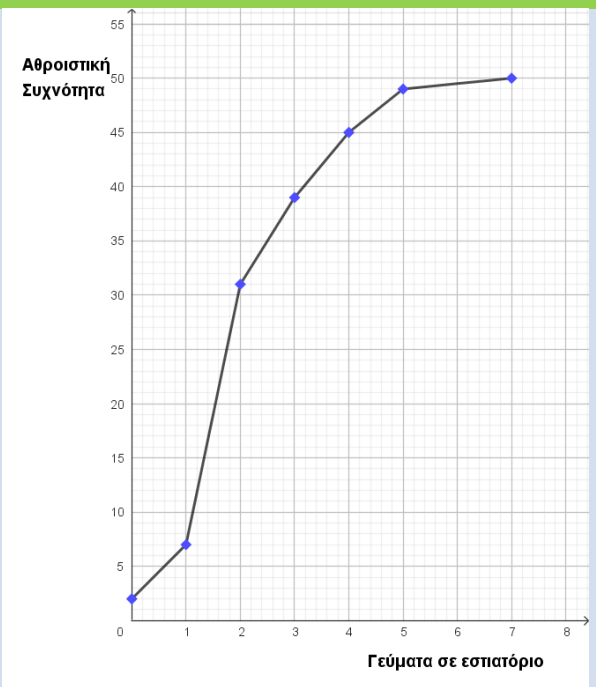
(β) 258 συμμετέχοντες

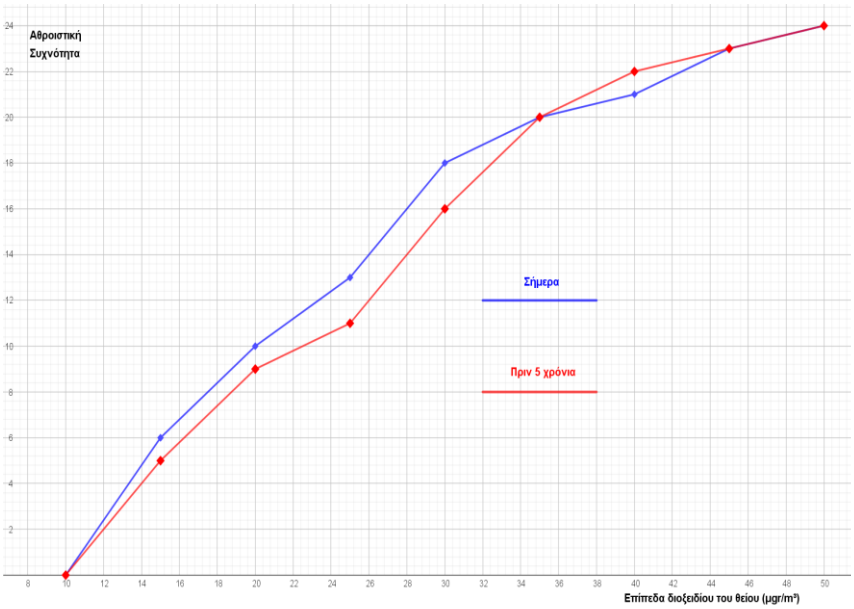
(γ) 252 συμμετέχοντες

Σελίδα 129 Πολύγωνο συχνοτήτων και πολύγωνο αθροιστικών συχνοτήτων – Τεταρτημόρια

Δραστηριότητα **Απαντήσεις**

①



②	(α)  (β) Γενικά τα επίπεδα διοξειδίου του θείου ήταν χαμηλότερα πριν 5 χρόνια παρά σήμερα, σε περισσότερες πόλεις. (γ) 16 πόλεις σήμερα 14 πόλεις πριν 5 χρόνια
③	(α) $Q_1 = 6$ ευρώ, $Q_2 = 9$ ευρώ, $Q_3 = 13$ ευρώ (β) 30 μαθητές ξόδεψαν το πολύ 9 ευρώ στην καντίνα του σχολείου. Ισοδύναμα 30 μαθητές ξόδεψαν τουλάχιστον 9 ευρώ στην καντίνα του σχολείου.

Σελίδα 132 Σταθμισμένος μέσος	
Δραστηριότητα	**Απαντήσεις**
①	240 λαμπτήρες
②	Μέση Τιμή= 15,1

Σελίδα 138 Μέτρα Διασποράς	
Δραστηριότητα	**Απαντήσεις**
①	Μέτρα θέσης: Διάμεσος, Μέση Τιμή, Επικρατούσα τιμή, Σταθμισμένος Μέσος Μέτρα Διασποράς: Εύρος, Διακύμανση, Τυπική Απόκλιση
②	Διακύμανση= 2,5 Τυπική απόκλιση= 1,58
③	(α) Μέση Τιμή=14 Διάμεσος= 13,5 Επικρατούσα Τιμή= 13 (β) Εύρος= 12

Τυπική απόκλιση= 3,72

(γ) Μέση Τιμή=12 (μειώνεται)
Διάμεσος= 13 (μειώνεται)
Επικρατούσα Τιμή= 13 (αναλλοίωτη)
Εύρος= 19 (αυξάνεται)
Τυπική απόκλιση= 5,47 (αυξάνεται)

Σελίδα 142 Δραστηριότητες Ενότητας

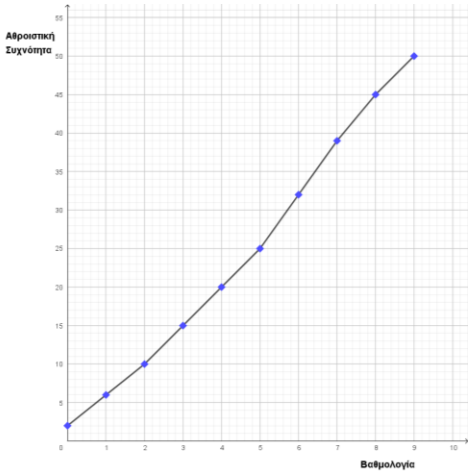
Δραστηριότητα	Απαντήσεις
①	(α) $a = 12$ (β) Τυπική απόκλιση= 3,74
②	61
③	(α) ΣΩΣΤΟ (β) ΛΑΘΟΣ (γ) ΛΑΘΟΣ

④

(α)

Βαθμολογία	Συχνότητα (f_i)	Αθροιστική συχνότητα (Σf_i)
0	2	2
1	4	6
2	4	10
3	5	15
4	5	20
5	5	25
6	7	32
7	7	39
8	6	45
9	5	50

(β)



(γ) 11 άτομα

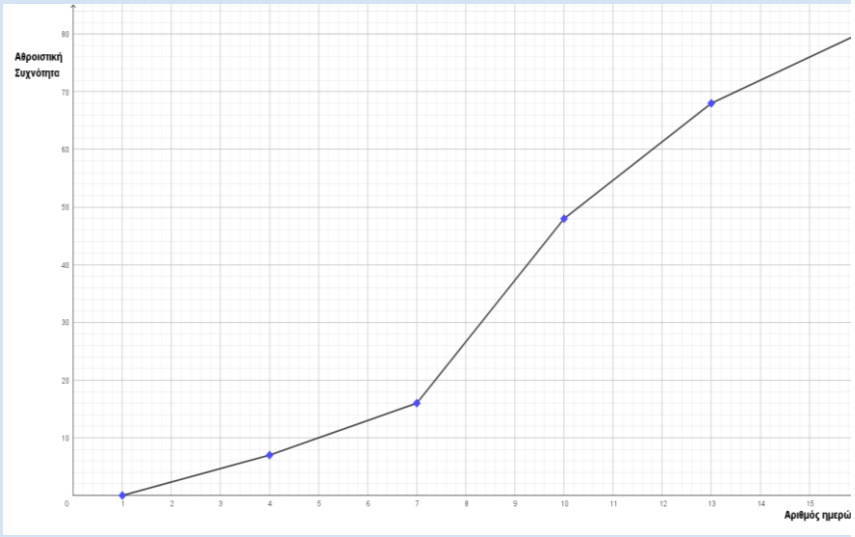
(δ) Βαθμολογία τουλάχιστον 7

⑤

(α)

Αριθμός ημερών	Συχνότητα	Αθροιστική Συχνότητα
$[1, 4)$	7	7
$[4, 7)$	9	16
$[7, 10)$	32	48
$[10, 13)$	20	68
$[13, 16)$	12	80

(β)



(γ) $Q_1 = 7$ ημέρες, $Q_2 = 9$ ημέρες, $Q_3 = 12$ ημέρες